



CHAPITRE 18

Ondes électromagnétiques

Ce chapitre manipule des nombres très grands (des centaines de millions de mètres par seconde) et très petits (des milliardièmes de mètre). Vérifie que les puissances de dix et les préfixes sont en place.

1 Vérifier ses acquis

Q1. Le préfixe « nano » signifie :

- ☐ a. 10^{-3}
- ☐ b. 10^{-6}
- ☐ c. 10^{-9}
- ☐ d. 10^9

Q2. Convertir 500 nm en mètres :

- ☐ a. $5,00 \times 10^{-7}$ m
- ☐ b. $5,00 \times 10^{-9}$ m
- ☐ c. 500×10^{-3} m
- ☐ d. $5,00 \times 10^2$ m

Q3. Convertir 2,4 GHz en hertz :

- ☐ a. $2,4 \times 10^6$ Hz
- ☐ b. $2,4 \times 10^9$ Hz
- ☐ c. $2,4 \times 10^{-9}$ Hz
- ☐ d. 24 Hz

Q4. Le résultat de $\frac{3,0 \times 10^8}{1,5 \times 10^6}$ vaut :

- ☐ a. $2,0 \times 10^2$
- ☐ b. $2,0 \times 10^{14}$
- ☐ c. $4,5 \times 10^{14}$
- ☐ d. $2,0 \times 10^{-2}$



Q5. Dans la relation $c = \lambda \times f$ avec c constante, si f **augmente**, alors λ :

- ☐ a. augmente
- ☐ b. diminue
- ☐ c. ne change pas
- ☐ d. devient nulle

Q6. Une distance d , une vitesse v et une durée t sont liées par :

- ☐ a. $d = \frac{v}{t}$
- ☐ b. $d = v \times t$
- ☐ c. $d = \frac{t}{v}$
- ☐ d. $d = v + t$

Q7. Le **vide** désigne un espace :

- ☐ a. rempli d'air
- ☐ b. dépourvu de matière
- ☐ c. très froid
- ☐ d. rempli de lumière

Corrigé

Q1 c • **Q2 a** — $500 \times 10^{-9} = 5,00 \times 10^{-7}$ • **Q3 b** — « giga » vaut 10^9 • **Q4 a** — on divise les nombres ($3,0/1,5 = 2$) et on soustrait les exposants ($10^{8-6} = 10^2$) • **Q5 b** — le produit étant fixé, les deux facteurs varient en sens inverse • **Q6 b** • **Q7 b**.